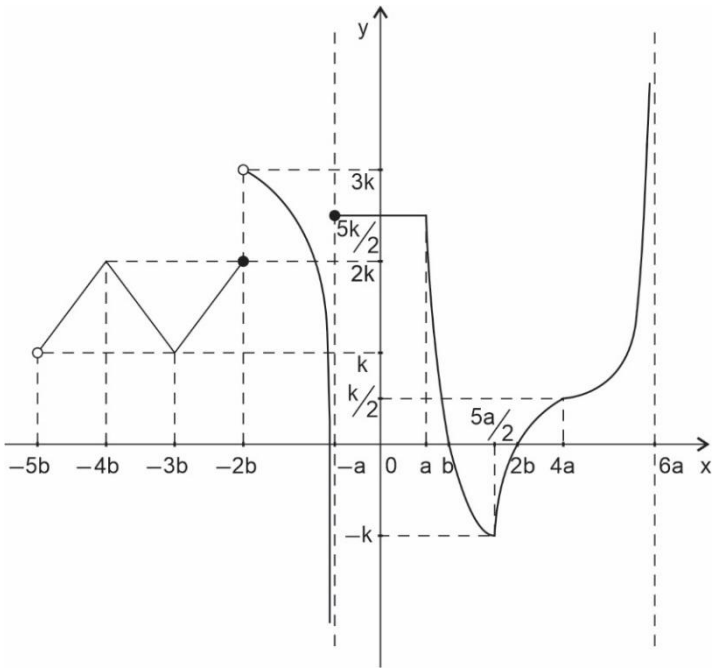
MATEMÁTICA

RASCUNHO

17 - O gráfico da função real $f : A \to IR$, com $A \subset IR$, definida por várias sentenças, está desenhado no plano cartesiano abaixo. As retas $x = -a$ e $x = 6a$ são assíntotas à direita do traçado da função em cada intervalo definido.



Analise as afirmações abaixo.

(I) $A =]-5b, 6a[- \{-a\}$

(II) $\exists!\, x \in A$ tal que $y = 3k$

(III) O valor máximo de **f** é $3k$

(IV) O conjunto imagem de **f** é $Im = [-k, 3k[$

(V) Se $x \in]-5b, -2b]$, então **f** é crescente

(VI) As assíntotas a f^{-1}, inversa de **f**, serão $y = -a$ e $y = 6a$

É correto afirmar que:

a) todas as afirmativas são falsas.
b) apenas uma afirmativa é verdadeira.
c) todas as afirmativas são verdadeiras.
d) apenas duas afirmativas são verdadeiras.

18 - Sejam as funções reais **f** e **g** definidas, respectivamente, por

$$f(x) = \log_{|x-3|} |2x-5| \quad \text{e} \quad g(x) = -3x^2-6x+24$$

Considere que S, com $S \subset IR$, seja o conjunto solução do sistema $\begin{cases} f(x) > 0 \\ g(x) \leq 0 \end{cases}$

Se o conjunto $A = C_{IR}^{S}$ é o conjunto complementar de S em relação a IR, então A é igual a:

a) $]-\infty, 3[\cup]4, +\infty[$

b) $]-2, 3[- \left\{2, \frac{5}{2}\right)$

c) $]-3, 4[- \{-2, 2\}$

d) $]-4, 2] \cup [3, 4] \cup \left\{\frac{5}{2}\right\}$

19 - Seja $g: M \to IR$, com $M \subset IR$, a função real **g** definida por

$$g(x) = \sqrt{\frac{\operatorname{sen} x}{\cos x - \frac{1}{2}}} + \sqrt{\frac{1-\cos x}{\operatorname{sen} x}}$$

Assinale a opção em que o intervalo apresentado está contido em M

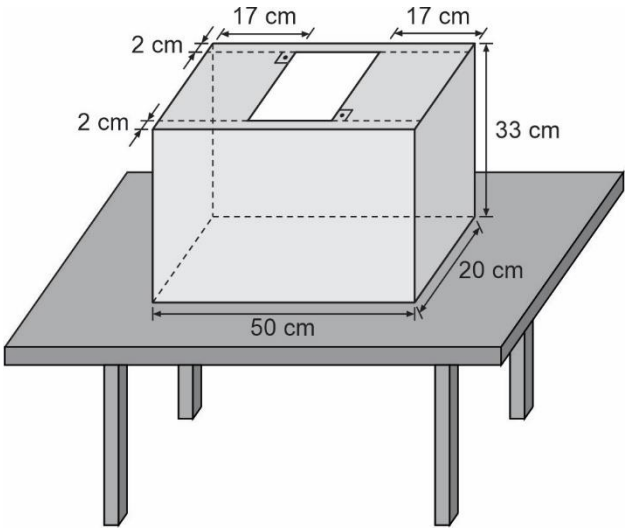
a) $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right]$

b) $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right] - \left\{\frac{\pi}{3}\right\}$

c) $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$

d) $\left]\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right[$

20 - Uma caixa rígida e vazia, com formato de paralelepípedo reto retângulo, com um corte retangular em sua base superior, conforme o desenho abaixo, foi idealizada como depósito de objetos geométricos.



Assinale a alternativa cujo sólido descrito pode ser colocado totalmente dentro dessa caixa.

a) Uma esfera de área igual a 1024π cm^2
b) Um cone equilátero de geratriz igual a $18\sqrt{3}$ cm
c) Um octaedro regular de altura $20\sqrt{2}$ cm e apótema lateral igual a $20\sqrt{3}$ cm
d) Um prisma quadrangular regular de diagonal $11\sqrt{11}$ cm e aresta da base 11 cm

21 - No plano cartesiano, a equação λ dada por $(\lambda)\ 12x^2 - 63y^2 - 5040 = 0$ representa uma curva com foco nos pontos F_1 e F_2 e centro O.

Sejam D e E dois pontos simétricos em relação a O de tal forma que as retas $\overleftrightarrow{DE}$ e $\overleftrightarrow{F_1F_2}$ são perpendiculares.

Se o segmento $\overline{DE}$ tem medida igual ao quádruplo da medida $\overline{F_1O}$, então a área do quadrilátero $F_1\ D\ F_2\ E$, em unidade de área, é igual a:

a) 2500
b) 2000
c) 1000
d) 500

RASCUNHO

22 - Considere a representação das raízes x_1 , x_2 , x_3 e x_4 , no plano de Argand-Gauss, do polinômio $P(x)$ dado por $P(x) = 3x^4 - 3x^3 + 69x^2 - 75x - 150$

Analise as afirmações a seguir.

(I) Considerando os argumentos principais de x_1 , x_2 , x_3 e x_4 , é possível que, em alguma ordem, formem uma progressão aritmética.

(II) Considerando os afixos de x_1 , x_2 , x_3 e x_4 , há um polígono cujo número que representa sua área, em unidades de área, é divisor de 5

(III) Considerando o número que representa o valor da soma dos produtos de duas a duas das raízes de $P(x)$, esse é um número primo.

É correto afirmar que:

a) nenhuma afirmativa é verdadeira.
b) todas as afirmativas são verdadeiras.
c) apenas uma afirmativa é verdadeira.
d) apenas duas afirmativas são verdadeiras.

23 - Uma empresa de táxi aéreo disponibiliza para seus clientes três tipos de aeronaves: Caravan, Phenon e Eurocopter.

Afim de fazer um balanço financeiro dos custos com as aeronaves, a empresa criou tabelas para análise com os dados do mês de junho.

A primeira tabela contabiliza a quantidade de voos em cada uma das três rotas possíveis para cada uma das aeronaves de sua propriedade.

	Caravan	Phenon	Eurocopter
Rota 1	6	12	1
Rota 2	14	4	8
Rota 3	5	2	18

A segunda tabela apresenta, para cada rota possível, a duração dos voos, em horas.

	Duração (h)
Rota 1	1,5
Rota 2	2
Rota 3	3

Dessas duas tabelas, a empresa de táxi aéreo é capaz de apontar a quantidade total de horas de voo de cada aeronave.

A partir de então, poderá analisar uma terceira tabela na qual está, em milhares de dólares americanos, uma média mensal a ser gasta com a manutenção preventiva de cada aeronave em função do número de horas voadas naquele mês.

	Phenon	Eurocopter	Caravan
Abaixo de 40 h voadas	3	1	2
Entre 40 h e 60 h	4	2	4
Acima de 60 h voadas	6	4	8

Diante desses dados de junho, essa empresa terá um gasto de **x** milhares de dólares com a manutenção de suas aeronaves.

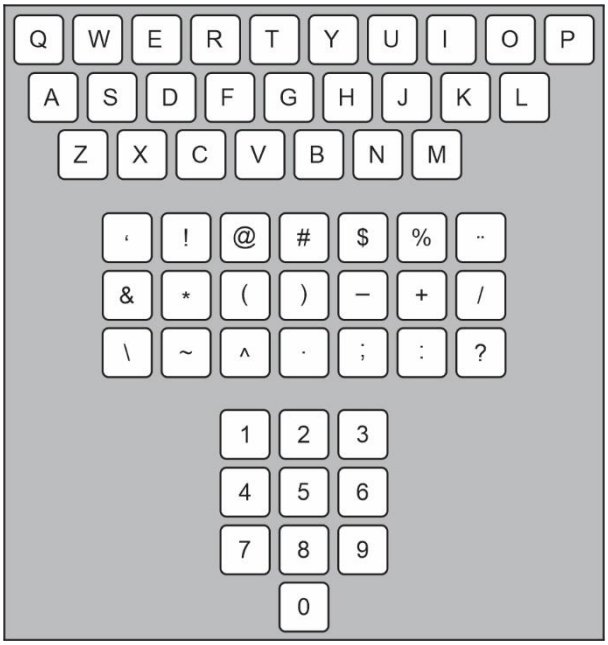
Sobre **x** é correto afirmar que

a) $5 \leq x < 9$
b) $9 \leq x < 13$
c) $13 \leq x < 17$
d) $x \geq 17$

RASCUNHO

24 - Para entrar em uma sala, exige-se o reconhecimento em um dispositivo de segurança.

Esse dispositivo é capaz de reconhecer ou biometria facial ou digital do dedo indicador direito ou código de acesso digitado em um teclado como o desenho abaixo.



Os códigos digitados no teclado devem ter, obrigatoriamente, um bloco de 3 letras distintas, não importando sua ordem, um bloco de pares ordenados de algarismos distintos e, ainda, um símbolo.

Considere os agrupamentos matemáticos de **m** elementos organizados de **n** em **n**, $\forall\, m \in \mathbb{N}^*$, $\forall\, n \in \mathbb{N}^*$ com $n \leq m$, denominados por: combinação ($C_{m,n}$), arranjo ($A_{m,n}$) e permutação (P_m).

Assinale a alternativa que contabiliza a quantidade de todas as possibilidades de entrar nessa sala.

a) $2 + P_3 \cdot C_{26,3} \cdot A_{10,2} \cdot C_{21,1}$
b) $2 + C_{26,3} \cdot A_{10,2} \cdot A_{21,1}$
c) $2 \cdot A_{26,3} \cdot A_{10,2} \cdot C_{21,1}$
d) $2 \cdot A_{26,3} \cdot A_{10,2} \cdot A_{21,1}$

25 - O número complexo $x = 1 - i\sqrt{3}$, com $i = \sqrt{-1}$, é uma das raízes do polinômio $P(x) = -x^4 - 10x^2 + 12x - 40$

Considere o polígono cujos vértices são os afixos das raízes de $P(x)$, no plano de Argand-Gauss.

O volume do sólido formado pela rotação desse polígono em torno do menor de seus lados paralelos, em unidades de volume, é igual a:

a) $8\pi\left(2 + \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$
b) $8\pi(3 - \sqrt{3})$
c) $\frac{16\pi\sqrt{3}}{3}$
d) $16(4 - \pi)$

RASCUNHO

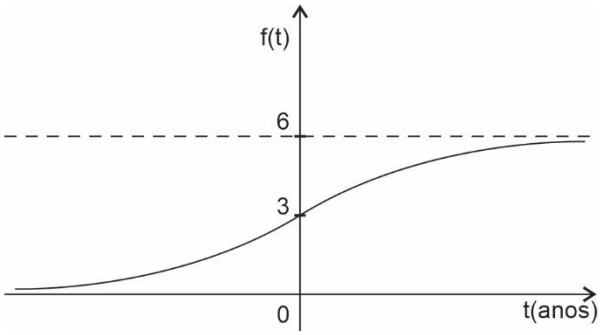
26 - Uma função real do tipo $f(t) = \frac{L}{1+e^{-k(t-t_0)}}$, conhecida como curva logística, tem seu gráfico em formato de S ou sigmoide, para um tempo **t**, medido em anos, antes e depois de t_0

O marco t_0, ponto de inflexão para simetria da curva, orienta a quantidade de tempo antes e depois desse ponto.

Nessa lei, em que e é o número de Euler, temos que:

- $]-L, L[$ é o intervalo de mínimo e máximo, respectivamente, da curva, e
- k, $k > 0$ é o crescimento da curva,

tal como se pode observar no exemplo:

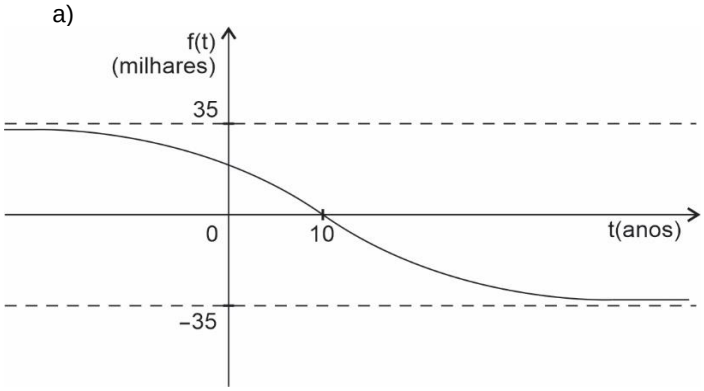


Dentre as inúmeras aplicações da curva logística está a modelagem de (de)crescimento populacional.

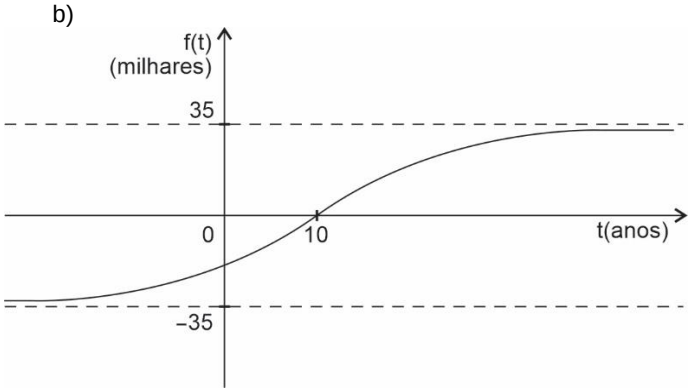
Suponha, então, que uma população foi observada a partir de seu decrescimento, em um intervalo de variação da população com amplitude de 70000 indivíduos, com tendência a estabilização a partir de 10 anos.

Qual dos gráficos identifica essa suposição?

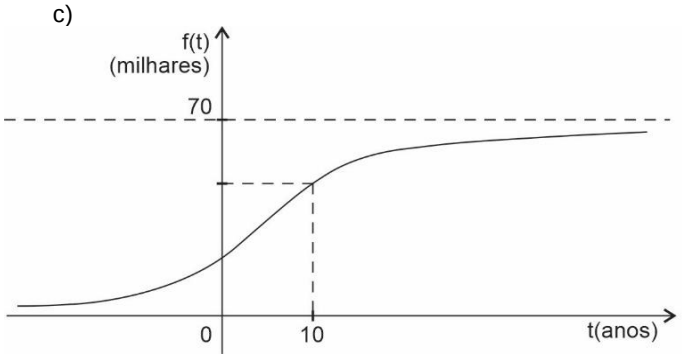
a)



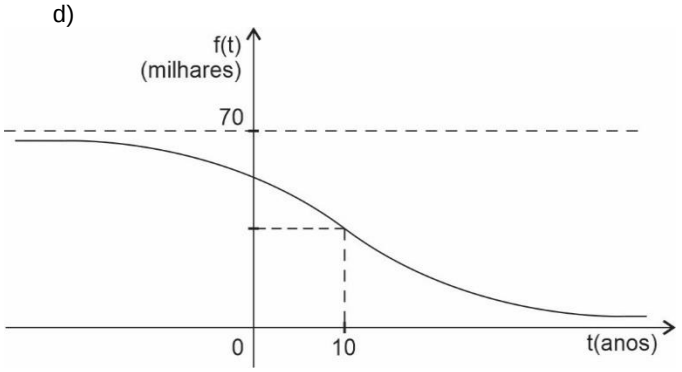
b)



c)



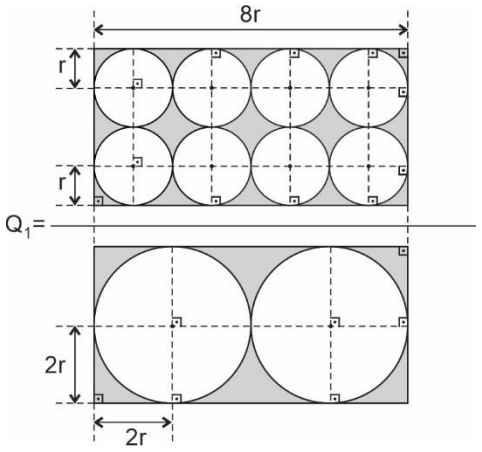
d)

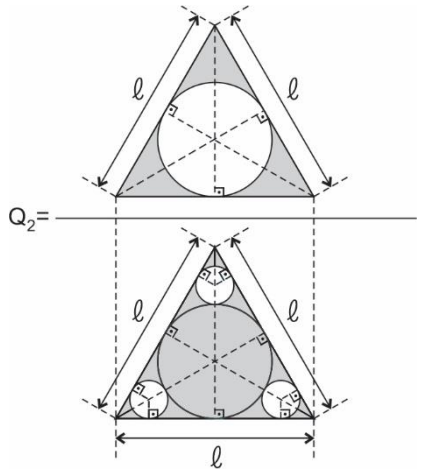


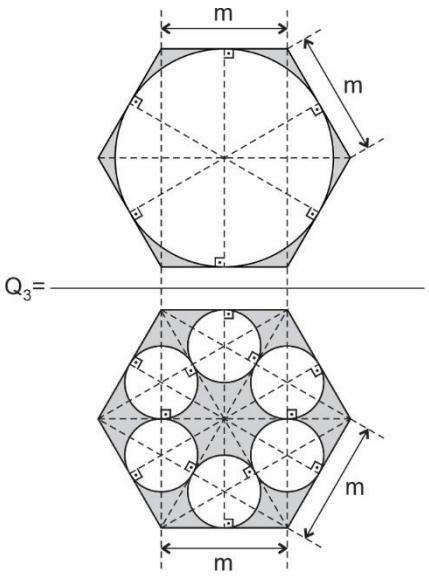
RASCUNHO

27 - Quando se escreve $\frac{a}{b}$, com $a, b \in IR, b \neq 0$, entende-se como razão entre **a** e **b**, nessa ordem.

Por analogia, considere as razões Q1, Q2 e Q3 entre as áreas destacadas em cinza nas figuras abaixo, sendo os triângulos e os hexágonos regulares.







A relação correta entre Q_1, Q_2 e Q_3 é:

a) $Q_1 = Q_3 > Q_2$
b) $Q_3 < Q_2 < Q_1$
c) $Q_2 < Q_1 < Q_3$
d) $Q_3 > Q_2 > Q_1$

RASCUNHO

28 - Um teste de balística forense será realizado com intuito de elucidar um crime no qual foi utilizada uma arma de fogo.

A priori, sabe-se que a arma utilizada pode ter sido de dois calibres diferentes: **.**38 ou 9 mm Luger e, portanto, essas serão as utilizadas no teste.

No mercado de venda de armamento, as cápsulas do tipo **.**38 estão disponíveis em caixas com 165 unidades em cada uma, ao custo de R$ 660,00 cada caixa.

As cápsulas do tipo 9 mm Luger estão disponíveis em caixas com 231 cápsulas cada uma, ao custo de R$ 4840,00 cada caixa.

Para o teste, serão necessários ao menos 3003 tiros no total, e, por questões orçamentárias, o gasto total não pode ultrapassar R$ 26000,00

Considere **x** o número de caixas de cápsulas do tipo **.**38 e **y** o número de caixas de cápsulas do tipo 9 mm Luger que serão utilizadas no teste de balística.

Se (x , y) é o par ordenado que atende às necessidades apresentadas para esse teste, então, necessariamente, ele deverá pertencer ao conjunto solução do sistema:

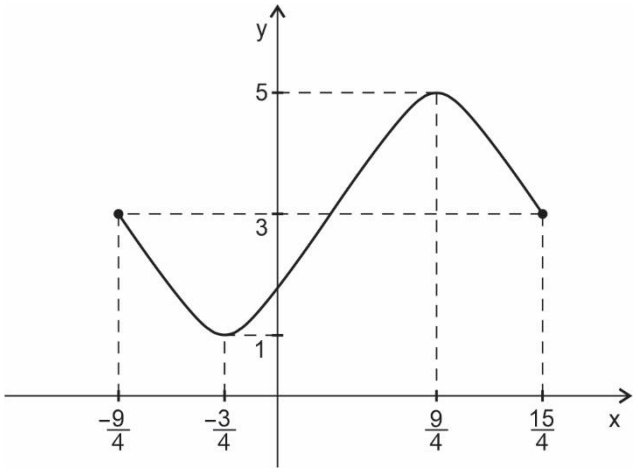
a) $\begin{cases} 33x + 242y - 1300 \leq 0 \\ 5x + 7y - 91 \geq 0 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 33x + 242y - 91 \geq 0 \\ 5x + 7y - 1300 \leq 0 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 33x + 242y - 1300 \geq 0 \\ 5x + 7y - 91 \leq 0 \end{cases}$

d) $\begin{cases} 33x + 242y - 91 \leq 0 \\ 5x + 7y - 1300 \geq 0 \end{cases}$

29 - A figura abaixo representa um período completo de uma função real $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = m + t \cdot \text{sen}\,(p + qx)$, com $\{m, t, p, q\} \subset \mathbb{R}$



O valor de $f(m) - m$ pertence ao intervalo:

a) $\left[0 , \frac{1}{2}\right[$

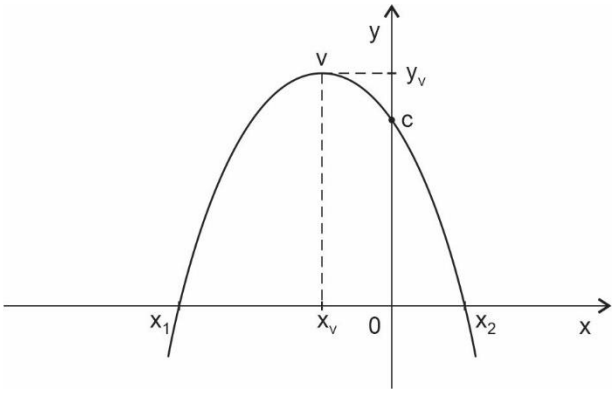
b) $\left[\frac{1}{2} , 1\right[$

c) $\left[1 , \frac{3}{2}\right[$

d) $\left[\frac{3}{2} , 2\right]$

RASCUNHO

30 - Seja $f : IR \to IR$ uma função real de grau 2, cujo gráfico está desenhado no plano cartesiano abaixo.



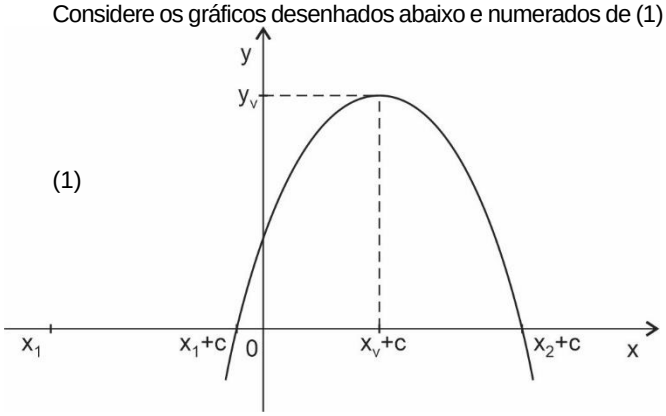
O vértice V de **f** tem coordenadas (x_v, y_v) , e **f** intercepta o eixo das ordenadas em **c**, com $c > 1$, e x_1 e x_2 são as raízes de **f**, com $x_1 < x_2$

Considere as funções reais $g: IR \to IR$, $h: IR \to IR$ e $j: IR \to IR$ definidas por:

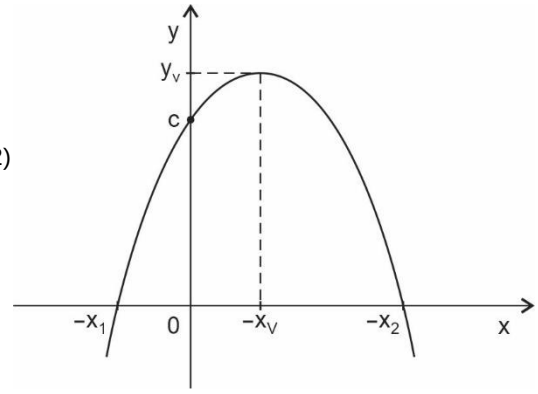
$g(x) = -c \cdot f(x)$
$h(x) = -c + f(x)$
$j(x) = f(x - c)$

Considere os gráficos desenhados abaixo e numerados de (1) a (6)

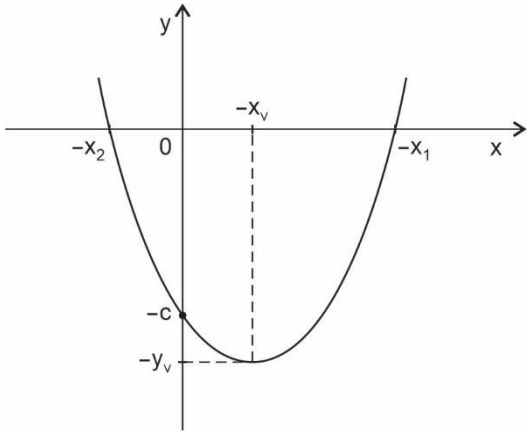
(1)



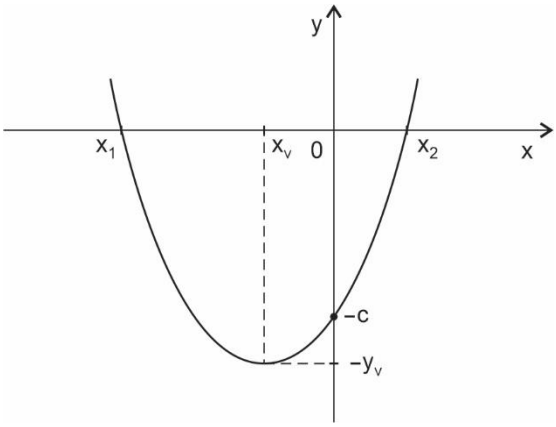
(2)



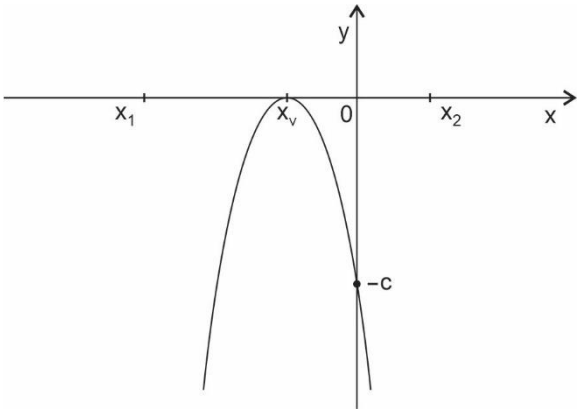
(3)



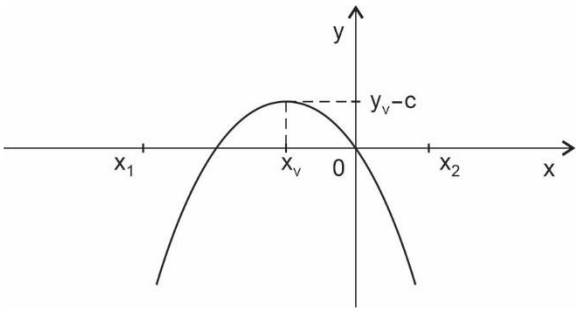
(4)



(5)



(6)

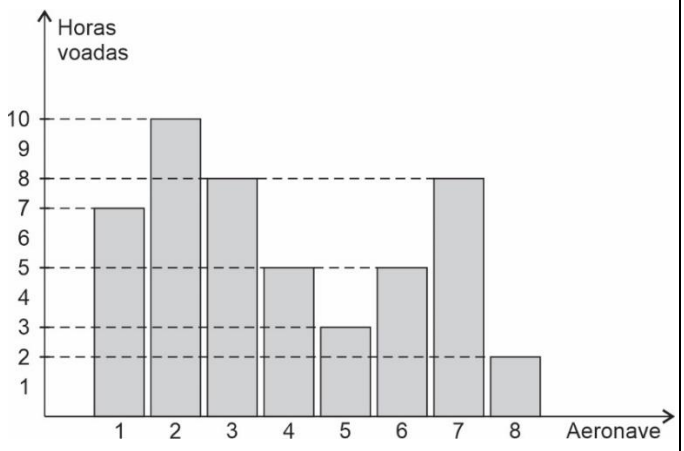


A soma dos números associados aos gráficos de **g**, **h** e **j** é igual a

a) 9
b) 10
c) 11
d) 12

RASCUNHO

31 - O gráfico abaixo mostra o número de horas voadas, em uma semana, pelas 8 aeronaves do Esquadrão de Instrução Aérea da Academia da Força Aérea Brasileira.



A(s) aeronave(s) que mais se aproxima(m), em horas voadas, do desvio padrão é(são) a(s) de número(s):

a) 1
b) 3 e 7
c) 5
d) 4 e 6

32 - Após exaustivos testes, um fazendeiro garante que, em sua propriedade, para cada dois machos de certa espécie animal que nascem, há o nascimento de três fêmeas. O fazendeiro pretende separar ao acaso uma amostra desse rebanho para venda em um leilão, de modo que a probabilidade de se observar pelo menos uma fêmea seja superior a 95%

(Adote: $\log\frac{1}{20} = -1{,}3$ e $\log\frac{2}{5} = -0{,}4$)

O tamanho mínimo dessa amostra deve ser de:

a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

RASCUNHO

RASCUNHO